Equipamento — análise da cotação Henan Yugong (YG-JM)

Documento de trabalho. Fonte: cotação "Máquina de Lavagem de Carros Inteligente Totalmente Automática Sem Contato com Rotação de 360°", Henan Yugong Machinery Equipment Co., Ltd. (Zhengzhou, China), contato Leo — recebida em setembro/2026.

> **Status: cotação incompleta.** Não dá para fechar decisão com o que está no PDF. As lacunas estão na seção 5 e viram uma lista de perguntas pronta para enviar ao fornecedor na seção 6.

1. O que está cotado

	JM-55	JM-60	JM-65	JM-70	JM-75
Preço (USD)	7.800	9.400	9.800	**11.700**	13.200
Bomba	7,5 kW	15 kW	7,5 kW	**15 kW**	15 kW
Pressão	10–50 kg	10–100 kg	10–50 kg	**10–100 kg**	10–100 kg
Secagem	❌	❌	4 ventiladores (22 kW)	**4 ventiladores (22 kW)**	6 ventiladores (33 kW)
Cera	❌	❌	✅	✅	✅
Lavagem de chassi	❌	❌	✅	✅	✅
Detergente sem esfregar	❌	❌	✅	✅	✅
Carga elétrica instalada	7,5 kW	15 kW	~30 kW	**~37 kW**	~48 kW
Instalação (mm)	7000×3500×3300	7000×3500×3300	7000×3500×3300	7000×3500×3300	7000×4200×3300

Comum a todos: rotação 360° de alta pressão, espuma de neve, detecção 3D, anticolisão mecânico e eletrônico, autodiagnóstico, inversor de frequência, tempo de lavagem 2–8 min ajustável, 60–100 L de água por carro.

2. Recomendação: JM-70

JM-55 e JM-60 estão fora. Sem secagem, sem cera, sem lavagem de chassi e sem o detergente touchless, elas não entregam o que o site promete ("espuma, alta pressão, cera e secagem"). Lavagem sem contato **sem** química específica não limpa bem — é o detergente que substitui a escova. Comprar uma dessas é comprar outro produto.

Entre JM-65 e JM-70, a diferença é a bomba: 7,5 kW / 50 kg contra 15 kW / 100 kg, por **+US$ 1.900**. Em praça com estrada de terra e caminhonete suja, pressão é exatamente o que decide se o carro sai limpo ou se o cliente cancela a assinatura no segundo mês. É o melhor dinheiro da cotação inteira.

JM-75 acrescenta 2 ventiladores (+11 kW de carga, +US$ 1.500) e exige baia 70 cm mais larga. Seca mais rápido, mas puxa mais demanda contratada. Só faz sentido se a fila virar problema — o que não é o cenário de abertura.

3. Contas que o fornecedor não fez

Custo posto em Piumhi ≈ 2x o preço da cotação

O PDF traz preço sem Incoterm. Seja qual for, o que chega em Minas custa cerca do dobro: imposto de importação sobre máquinas, IPI, PIS/COFINS-importação, ICMS, AFRMM, frete internacional, frete interno desde o porto, despachante e seguro. Para a JM-70:

	USD	Observação
Equipamento	11.700	conforme cotação
Estimativa posto em Piumhi	**~23.000**	regra de bolso de ~2x para máquina importada

Converta pelo câmbio **do dia do fechamento**, não pelo de hoje: entre o pedido e o pagamento final passam de 60 a 120 dias, e uma variação de 10% no dólar move mais de R$ 10 mil nesse contrato. Se fechar em dólar, decida antes se trava câmbio.

Não estão nessa conta: obra civil, projeto e instalação elétrica, ART, baia coberta, piso com caimento e caixa separadora de água e óleo, totem de pagamento e reconhecimento de placa.

Energia: a conta do fornecedor parece otimista

O PDF declara **0,6–1,2 kWh por carro** para a JM-70. Fazendo a conta pelos próprios componentes:

- bomba de 15 kW, ~4 min a ~70% de carga → ~0,70 kWh
- ventiladores de 22 kW, ~2 min → ~0,73 kWh
- rotação e auxiliares, ~2 kW no ciclo → ~0,20 kWh
- **total ≈ 1,6 kWh por carro**

Ou o teste foi feito no programa mais curto, ou em modelo sem ventilador. Peça a condição de medição. A 46 lavagens/dia, a diferença entre 1,2 e 1,6 kWh é cerca de **550 kWh/mês** — algo como R$ 500/mês de erro no modelo econômico.

Some a isso a **demanda contratada**: 37 kW instalados provavelmente tiram a unidade do grupo de baixa tensão comum. Consulte a CEMIG **antes de fechar a compra** — pedido de aumento de carga ou troca de

transformador tem prazo próprio e pode atrasar a inauguração mais que o navio.

Água: é o custo variável que ninguém olha

60–100 L por carro. A 46 lavagens/dia no pior caso: **4,6 m³/dia ≈ 138 m³/mês**. Em tarifa comercial isso é dinheiro de verdade, todo mês, para sempre.

E a cotação não menciona nenhum sistema de reúso ou tratamento de água. Enquanto isso não estiver confirmado por escrito, o site não pode afirmar percentual de reaproveitamento (já foi removido da página por isso). Duas saídas: comprar o módulo de reúso do próprio fabricante, se existir, ou orçar um sistema nacional à parte.

---

4. Capacidade: não é o gargalo

Ciclo de 5 min + manobra ≈ 6,5 min → cerca de **9 carros por hora**. Operando 24h, a máquina comporta muito mais que as ~46 lavagens/dia do cenário maduro do plano. O limite do negócio é demanda, não máquina — o que reforça que o dinheiro do lançamento vai para captação, não para o modelo maior.

---

5. O que falta na cotação (lacunas, em ordem de risco)

1. **Frequência e tensão.** China opera em 50 Hz. O Brasil é 60 Hz. Motor de 50 Hz ligado em 60 Hz gira ~20% mais rápido, muda a curva da bomba e pode queimar. **Exija 60 Hz por escrito**, na tensão que a CEMIG entrega no ponto (220 V ou 380 V trifásico — confirme antes de pedir). Esse é o erro clássico que transforma máquina importada em sucata.
2. **Reconhecimento de placa e pagamento não estão na cotação.** O que existe é "caixa de botões" e "sistema de autorização de operação". O site promete que a câmera lê a placa e que se paga no totem com PIX ou cartão — **nada disso vem com a máquina**. Ou o fabricante oferece como opcional, ou entra um totem nacional integrado por contato seco (relé que dá partida no ciclo). Enquanto não estiver resolvido, a promessa da landing não tem lastro.
3. **NR-12.** Norma brasileira de segurança em máquinas. Importado costuma vir sem a documentação; é preciso laudo de engenheiro mecânico com ART. Custa alguns milhares de reais e é o que o seguro vai pedir depois de qualquer acidente.
4. **Garantia, peças e assistência.** O PDF só diz "treinamento de instalação". Falta: prazo de garantia, quem paga passagem e estadia do técnico, kit de peças de desgaste (bicos, vedações, correias, sensores), prazo de reposição e se existe representante no Brasil. **Para a unidade modelo isso é incômodo; para a rede é bloqueio** — o plano de franquia já prevê contrato-quadro com SLA e estoque nacional de peças como condição de homologação.
5. **Incoterm, prazo e pagamento.** EXW, FOB ou CIF? Qual porto? Prazo de produção e de embarque? Condição de pagamento (é comum 30% na assinatura e 70% contra cópia do BL)?
6. **Idioma dos manuais e da interface** e se o suporte remoto atende em inglês em horário útil do Brasil (China está 11 a 12 horas à frente).

6. Perguntas para enviar ao fornecedor (pode copiar e colar)

> Hi Leo, thank you for the quotation. Before we move forward with the JM-70, we need the following in writing:
>
> 1. **Power:** can the machine be supplied at **60 Hz**? Our grid in Brazil is 60 Hz. Please confirm motor and inverter specs for 60 Hz, and tell us which voltages are available (220 V or 380 V, 3-phase). What is the total installed load and the recommended breaker size?
> 2. **Incoterm:** is USD 11,700 EXW, FOB or CIF? If FOB, which port? What is the estimated ocean freight to Santos or Paranaguá, Brazil?
> 3. **Lead time:** production time after down payment, and payment terms.
> 4. **Energy figure:** the quotation states 0.6–1.2 kWh per car. Under which washing program and which model was this measured? Our own calculation for the JM-70 with the dryer running is closer to 1.6 kWh per car.
> 5. **Water:** do you offer a **water recycling / reuse system**? If yes, price, footprint and the percentage of water actually recovered. Does the machine require a specific inlet pressure and flow rate?
> 6. **Plate recognition and payment:** does the machine support **LPR (licence plate recognition)** and an **unattended payment terminal**? If not, can the wash cycle be started by a **dry contact / relay signal** from a third-party terminal? Please share the electrical interface documentation.
> 7. **Warranty and spare parts:** warranty period; who pays for the technician's travel and stay during installation; price of a **wear-parts kit** (nozzles, seals, belts, sensors) for the first 2 years; lead time for spare parts; do you have a representative or stock in Brazil?
> 8. **Documentation:** do you provide CE certification and full electrical and mechanical drawings? We need them for the Brazilian machine safety standard (NR-12) assessment.
> 9. **Chemicals:** which detergent, foam and wax products does the machine require? Are they proprietary, and can equivalent products be sourced in Brazil?
> 10. **References:** do you have units installed in Brazil or Latin America we can contact?

7. Reflexo no site

- A promessa "a câmera lê a sua placa e libera a lavagem" e "pague no totem com PIX ou cartão" **depende da lacuna 2 acima**. Se o fabricante não oferecer, ou entra um totem nacional, ou o texto do site muda antes da inauguração.
- Nenhum percentual de reaproveitamento de água pode voltar ao site sem confirmação por escrito e medição na unidade instalada.
- "5 minutos" está coerente com o ciclo ajustável de 2 a 8 minutos do equipamento.
- "Sem escovas", "cera" e "secagem" estão corretos **a partir da JM-65**.

Segundo fornecedor — Cheer Wash

(Shenyang)

Fonte: brochura institucional "Touchless Series", Shenyang Cheer Wash Equipment Co., Ltd. (Shenyang, Liaoning), recebida em setembro/2026. **É brochura, não cotação: não traz preço, Incoterm nem prazo.**

1. Por que este fornecedor muda a conversa

Comparando o que cada um coloca no papel:

	Yugong (YG-JM)	Cheer Wash (CL)
CLP	Xinjie (nacional chinês)	**Siemens (Alemanha)**
Sensores	ultrassônico Rockwell	**P+F (Alemanha)**
Baixa tensão	Ottonix (Coreia)	**ABB / Schneider**
Bomba	pistão, **acionamento por correia**	cerâmica, **acionamento direto**
Inversor	"acionamento por inversor"	**18,5–22 kW na bomba e nos ventiladores**
Tubulação	não especificada	**304 + mangueira 230/340 bar**
Estrutura	pintura eletrostática	**galvanizado a fogo + pintura, 10 anos de garantia no pórtico**
Garantia da máquina	**não informada**	**1 ano (CL300) / 3 anos (CL500 em diante)**
Certificação	não informada	**CE, EAC, ISO 9001/14001/45001**
Histórico	não informado	2013, 180 funcionários, 7.000+ máquinas, 90+ países

Dois pontos técnicos que valem dinheiro de verdade:

- **Acionamento direto em vez de correia.** Correia é peça de desgaste: estica, troca, alinha. Em máquina que dá partida 40 vezes por dia, isso vira chamado técnico recorrente.
- **Inversor na bomba e nos ventiladores.** A brochura argumenta — e o argumento é correto — que motor tem corrente de partida de 6 a 7 vezes a nominal, e que lava jato automático viola a recomendação de intervalo entre partidas. Partir suave pelo inversor é o que separa um motor que dura cinco anos de um que queima no segundo verão. É a melhor página da brochura.

Ressalva honesta: brochura mostra o melhor de si, cotação mostra o preço. Enquanto não houver proposta formal da Cheer Wash, a comparação está incompleta — pode ser que ela custe 60% mais e a conta mude.

2. Modelos candidatos

	CL500	CL600
Bomba	15 kW / 120 kg/cm²	**22 kW / 140 kg/cm²**
Ventiladores	4 × 5,5 kW	4 × 5,5 kW
Instalação	L6,8 × L3,8 × A3,1 m	L7,0 × L3,8 × A3,3 m (4,7 m com ventiladores laterais)
Garantia	3 anos	3 anos

Veículo máximo em ambos: 5,6 × 2,6 × **2,0 m de altura**.

3. O que já dá para ver de problema

- **Água: 90–140 L por lavagem**, contra 60–100 L da Yugong. No pior caso, a 46 lavagens/dia, são **6,4 m³/dia contra 4,6 m³** — diferença que aparece na conta da Copasa todo mês, para sempre. Precisa entrar na comparação de custo, não só o preço da máquina.
- **Altura máxima de veículo de 2,0 m.** Confirmar o que acontece com caminhonete com santantônio, rack ou bagageiro — público que existe em Piumhi.
- **Tensão 380 V.** A CEMIG entrega **127/220 V** trifásico em baixa tensão (ND-5.1). Ou a máquina vem na classe 220 V, ou entra um transformador elevador na unidade. Confirmar por escrito, junto com os 60 Hz.
- **"Mobile phone/Internet operation"** aparece na lista de funções, mas sem explicação. Pode ser desde um app de comando remoto até uma API de verdade. **É a função mais importante da lista para a FastCarWash** e está descrita em cinco palavras — precisa ser esclarecida.
- **Química proporcionada automaticamente (3 líquidos).** Se os produtos forem proprietários, o custo por lavagem fica preso ao fornecedor pela vida inteira do equipamento. Perguntar se aceita similar nacional.
- Nenhuma menção a reconhecimento de placa nem a totem de pagamento — mesma lacuna da Yugong.

4. Perguntas para a Cheer Wash (pode copiar e colar)

Hello, we are opening an automated touchless car wash in Piumhi, Minas Gerais, Brazil, with a monthly subscription model, and we are comparing suppliers. Your brochure is very complete, but we need the following before we can evaluate a purchase:

Commercial

1. Formal quotation for the **CL500 and CL600**, with **Incoterm** clearly stated (EXW, FOB or CIF), port of shipment, estimated ocean freight to Santos or Paranaguá (Brazil), production lead time and payment terms.
2. What exactly does the **3-year warranty** cover — parts, labour, or both? Who pays for shipping of warranty parts to Brazil?

Electrical — critical 3. Brazil runs on **60 Hz**. Your specification lists 380 V motors (GB 4-pole and 6-pole), which is the Chinese 50 Hz standard. Can the machine be supplied with **60 Hz** motors and inverters? Please confirm in writing, and tell us the available voltages (220 V or 380 V, 3-phase) and the total installed load and recommended breaker size for each model.

Water 4. Your brochure states **90–140 L per wash cycle**. Which programme corresponds to 90 L and which to 140 L? What inlet pressure and flow rate does the machine require? 5. Do you offer a **water recycling / reuse system**? If yes: price, footprint, and the real percentage of water recovered in operation. Water is expensive in Brazil and this is a monthly cost for the life of the unit.

Integration — this decides our purchase 6. The feature list mentions **"Mobile phone / Internet operation"**. Please explain exactly what this is: a mobile app, remote start, or an API? Is there documentation? 7. Our business model is a **monthly subscription released by licence plate recognition (LPR)**. Can the machine (a) integrate with an LPR camera, (b) integrate with an unattended payment terminal, or at minimum (c) **start a wash cycle from a dry contact / relay signal** provided by a third-party system? Please send the electrical interface documentation for the start signal and for the "operation permission system" you list.

Chemicals 8. The automatic proportioning system uses 3 liquids. Are these **proprietary products** that must be purchased from Cheer Wash, or can we use equivalent products sourced in Brazil? What is the consumption and cost per wash?

Sizing and use 9. For about **40 to 60 washes per day**, which model do you recommend, and is there a duty-cycle limit (maximum washes per hour or per day)? 10. Maximum vehicle height is listed as **2.0 m**. What happens with pickup trucks fitted with roof racks or roll bars, which are common in our region? Is there any protection or does the machine simply refuse the vehicle?

Support in Brazil 11. Do you have a **distributor, technician or spare-parts stock in Brazil or Latin America**? Can you provide contacts of installed units in Brazil we may speak to? 12. Installation: does a technician travel to Brazil, and who pays for travel and accommodation? What is the price of a **wear-parts kit** for the first two years (nozzles, seals, sensors)? 13. Please send the **CE certificate**, the electrical schematics and the mechanical drawings. We need them for the Brazilian machine safety standard (NR-12) assessment, which is a legal requirement here.

5. Como conduzir a comparação

Mande **a mesma lista para os dois fornecedores** e compare pelo custo por lavagem ao longo de cinco anos, não pelo preço de etiqueta:

> preço posto em Piumhi ÷ lavagens estimadas + água + energia + química + peças + risco de parada

Máquina parada em cidade de 30 mil habitantes não é só o faturamento do dia: é o assinante que cancela e conta para os outros. Por isso garantia, peças e assistência pesam mais que US$ 2 mil de diferença no preço — e é exatamente aí que a Cheer Wash aparece melhor no papel.

Respostas da Cheer Wash — set/2026

Interlocutor: Arthur, gerente de vendas. Documento "Answers to All Your Questions", respondendo às 13 perguntas da seção anterior. **Responderam tudo, inclusive o que não interessava a eles.** Isso já é informação: fornecedor que responde "não temos" sobre reúso de água, em detalhe técnico, é mais confiável que fornecedor que promete tudo.

1. Preço — agora dá para comparar

	FOB Dalian
CL500	**USD 14.950**
CL600	**USD 16.610**
Interface Modbus (RS485/TCP)	+ USD 300 por máquina

Pagamento: 30% na assinatura, 70% antes do embarque. Frete e prazo só com modelo e quantidade confirmados.

Contra a Yugong JM-70, de USD 11.700 (que segue **sem Incoterm declarado**), a CL500 custa **cerca de 28% mais**. Aplicando a mesma regra de ~2x para custo posto em Piumhi:

	FOB	Estimativa posto em Piumhi
Yugong JM-70	11.700	~23.000
Cheer Wash CL500	14.950	**~30.000**
Cheer Wash CL600	16.610	~33.000

2. O que esses ~USD 7.000 de diferença compram

1. **Garantia de 3 anos em todas as peças** — CLP, bomba, ventiladores, motores. Peça de reposição sai de graça; só se paga o frete. Mão de obra não incluída. Aceitam colocar isso **na fatura e no contrato**. A

Yugong não informou garantia nenhuma.

2. **Distribuidor com operação real no Brasil.** Lava Carro Brasil, Porto Alegre/RS: mais de 10 centros automatizados, mais de 40 máquinas compradas só este ano, engenheiros e estoque de peças no país. Instagram @lavacarrobrasil.
3. **60 Hz sem custo adicional**, por escrito na fatura e no contrato. Dizem que 380 V / 60 Hz trifásico é o que a maioria dos clientes brasileiros usa.
4. **Química aberta.** Fornecem a MSDS e a fórmula; pode-se mandar fabricar no Brasil. Zero dependência de consumível importado — era um dos riscos apontados.
5. **App incluído** (Android, iOS, Windows): liga, desliga, mostra contagem do dia e total, altera programas. Dizem que outros cobram USD 1.500 por isso.
6. **Kit de peças de desgaste grátis** com a máquina, que segundo eles resolve 65% dos chamados.

Recomendação: CL500. A CL600 custa USD 1.660 a mais por 22 kW de bomba contra 15 kW e 140 bar contra 120 bar — mas também sobe a carga instalada de 40 kW para 47 kW, o que encarece a entrada de energia todo mês. A CL500 já tem 120 bar, acima dos 100 bar da JM-70. Para 40 a 60 lavagens/dia (ambas suportam até 100/dia), os USD 1.660 rendem mais aplicados na instalação local e no limitador de altura.

---

3. A resposta que decide o texto do site

> "Recognition of Brazilian licence plates is not currently available."

Não existe leitura de placa. A promessa atual da landing — "a câmera lê a sua placa e libera a lavagem" — não tem lastro em nenhum dos dois fornecedores.

Mas a resposta completa é melhor do que parece. Eles oferecem:

- **RS485 / Modbus RTU** e **Ethernet / Modbus TCP** (+ USD 300)
- **API de software** (grátis)
- Operação desassistida com **pagamento por QR code, inclusive Mercado Pago**

Ou seja: a máquina é um atuador com interface aberta. **A inteligência — assinatura, placa, cobrança — fica do nosso lado.** Isso é estrategicamente melhor para a tese da franquia do que um sistema fechado do fabricante: o Plano de Franquia diz que o app é o principal ativo intangível da franqueadora, e com Modbus + API o app pode dar a partida na máquina sem depender de ninguém.

Consequências práticas:

- Pagar os USD 300 da interface de hardware. É barato demais para deixar de fora, mesmo que o uso fique para depois.
- Na inauguração, o fluxo é **QR code / totem**, não placa. O texto do site precisa mudar antes de divulgar.
- A leitura de placa entra como projeto nosso na Fase 1, junto com o app — câmera comum + software nosso + comando por Modbus.

---

4. Água: resposta honesta e desconfortável

Não vendem sistema de reúso, e explicaram em detalhe por quê: filtragem física entope a bomba de pistão, que exige água limpa; a água reciclada cria odor depois de alguns meses; sistemas que funcionam de

verdade custam cerca de USD 17.000, mais que a própria máquina.

Conclusão: o custo de água é permanente e não tem solução barata. 90 L no programa mais rápido, 140 L no mais longo — a diferença é escolha de programa, ajustável no painel. Não exige pressão nem vazão de entrada: basta **uma caixa d'água de 2.000 litros**.

⚠️ Eles afirmam que clientes e distribuidor no Brasil nunca mencionaram exigência governamental de reúso. **Isso é a experiência deles, não a lei.** Licenciamento de lava jato no Brasil é municipal e estadual: em Minas envolve a prefeitura e o órgão ambiental estadual, e caixa separadora de água e óleo costuma ser obrigatória. **Confirme na Prefeitura de Piumhi antes de comprar** — não com o fornecedor chinês.

---

5. Energia: não é subestação, é tensão

> **Correção — 24/set/2026.** A versão anterior desta seção afirmava que 40 kW "provavelmente exigem entrada em média tensão com subestação própria", com prazo de 60 a 120 dias. **Está errado.** A norma CEMIG ND-5.1 determina fornecimento em **baixa tensão para carga instalada igual ou inferior a 75 kW**; acima disso é que se vai para média tensão pela ND-5.3. Com 40 kW (CL500) ou 47 kW (CL600), a ligação é comum, em baixa tensão. Não há subestação, não há aquele prazo, e o capex de dezenas de milhares de reais que eu projetei não existe.

	CL500	CL600
Potência total	**40 kW**	47 kW
Disjuntor recomendado pelo fabricante	100 A	125 A
Cabo de entrada	≥ 16 mm²	≥ 35 mm²

Consequências boas:

- **Ligação em baixa tensão**, padrão de entrada comum, sem subestação e sem transformador da concessionária.
- Fornecimento em BT significa **Grupo B**: paga-se por kWh, **sem demanda contratada**. Some um custo fixo mensal a menos no modelo econômico.

O problema real está na tensão, não na potência. A ND-5.1 define a secundária de distribuição da CEMIG como **127/220 V trifásico, estrela com neutro multiaterrado, 60 Hz**. A máquina da Cheer Wash é especificada em **380 V**. São duas saídas:

1. **Comprar a máquina em 220 V / 60 Hz**, se a Cheer Wash oferecer nessa classe de tensão. É a saída limpa e de custo zero — mas inversor e motores mudam de classe, então precisa ser confirmado por escrito, não no "sim, dá".
2. **Transformador elevador 220 → 380 V** dentro da unidade, dimensionado com folga sobre os 40 kW. É a solução comum para máquina importada no Brasil, custa na casa de alguns milhares a dezenas de milhares de reais conforme a potência, e precisa de projeto e ART.

Nos dois casos, a corrente que a CEMIG vê é a mesma: 40 kW em 220 V trifásico dão da ordem de **120 A**, o que define a categoria de atendimento, o ramal e o padrão de entrada. Os 100 A que o fabricante recomenda são para 380 V — **em 220 V o disjuntor e o cabo são maiores**.

O que perguntar à CEMIG (ligação continua valendo, só com outra pergunta): qual a tensão secundária disponível no ponto escolhido, qual categoria de atendimento comporta cerca de 120 A trifásicos, e qual o prazo para aumento de carga. É bem mais simples do que eu havia descrito.

6. Altura: risco operacional mal resolvido

Altura máxima 2,0 m. Para veículo maior existe a CL908. Sobre caminhonete com rack ou santantônio, a resposta foi: há uma placa de limite de 2 m na entrada, **a máquina não recusa o veículo sozinha**, e "na experiência dos clientes brasileiros isso basta".

Não basta. Placa escrita é ignorada; cliente entra, a máquina bate no rack, e o prejuízo é o conserto do carro mais o cliente perdido contando o caso na cidade. **Instale um limitador físico de altura na entrada** — uma barra suspensa que toca o veículo antes da máquina, igual ao de estacionamento. Custa quase nada e resolve.

7. Instalação: três caminhos

Opção	Custo
Remota (manuais, vídeos, chamadas)	grátis
Engenheiro chinês no local	passagem + hospedagem + USD 80/dia ≈ **USD 3.000–4.000**
Distribuidor brasileiro	**USD 5.000** + passagem nacional, refeições e hospedagem

Para a **primeira** unidade, sem ninguém na equipe que já montou uma dessas, a instalação remota é economia falsa. Entre as outras duas, o distribuidor brasileiro custa mais caro e vale mais: fala português, conhece a rede elétrica brasileira, já instalou dezenas e **é quem vai atender o chamado às 22h de um sábado**. Pagar a ele é abrir a relação de assistência.

⚠️ Arthur recomenda comprar da fábrica e não do distribuidor, dizendo que o distribuidor cobra mais caro, mas que mesmo assim atende. **Confirme isso com o próprio distribuidor**, por escrito: distribuidor costuma priorizar máquina que ele vendeu. Se o atendimento pós-venda tiver fila diferente para quem comprou direto, os USD 2.000 de economia viram um mês de máquina parada.

8. Risco de pagamento

30% + 70% **antes do embarque** significa pagar 100% antes de ver a máquina no Brasil. Se chegar errada, não há alavanca. Mitigação barata:

- **Inspeção pré-embarque** por agente independente (SGS, Bureau Veritas ou similar) antes de liberar os 70% — custa algumas centenas de dólares.
- Ou pedir ao distribuidor brasileiro que inspecione, já que tem gente na China com frequência.
- **Seguro de carga internacional** — FOB significa que o risco passa a ser seu em Dalian.

9. Próximas perguntas

Para a Cheer Wash:

1. **A CL500 pode ser fornecida na classe 220 V trifásico, 60 Hz?** A CEMIG entrega 127/220 V em baixa tensão (norma ND-5.1) e a máquina está especificada em 380 V. Se só existir em 380 V, confirmar por escrito, porque então entra um transformador elevador por nossa conta.
2. Frete e prazo de produção para a CL500 até Santos ou Paranaguá — já com modelo definido.
3. Documentação da API e do Modbus (mapa de registradores) **antes da compra**, para sabermos que o comando de partida existe de fato.
4. Certificado CE, esquemas elétricos e desenhos mecânicos para o laudo de NR-12.
5. Preço e dimensões da CL908, para saber o que se perde ao ficar na CL500.
6. Aceitam inspeção pré-embarque por agente independente antes dos 70%?
7. Lista de equipamentos opcionais de pagamento que o Arthur prometeu enviar, e a planilha de consumo de químicos.

Para a Lava Carro Brasil (distribuidor, Porto Alegre) — a ligação mais valiosa deste projeto:

1. Quantas lavagens por dia as unidades de vocês fazem, e qual o faturamento por máquina?
2. Quanto gastam de água e energia por lavagem, na prática?
3. Quantos chamados técnicos por ano, e quanto tempo a máquina fica parada?
4. Que problema vocês não esperavam quando começaram?
5. O atendimento é o mesmo para quem compra direto da fábrica?
6. Podemos visitar uma unidade em operação?

Uma visita a uma unidade rodando vale mais que qualquer brochura. É o único jeito de ver a máquina lavando um carro sujo de verdade, no Brasil, antes de comprometer o capital.

10. Quadro comparativo atualizado

	Yugong JM-70	Cheer Wash CL500
Preço	USD 11.700 (Incoterm não declarado)	**USD 14.950 FOB Dalian**
Garantia	não informada	**3 anos, todas as peças**
60 Hz	não respondido	**sim, sem custo, em contrato**
Pressão	100 bar	**120 bar**
Suporte no Brasil	nenhum informado	**distribuidor com 40+ máquinas/ano**
Química	não respondido	**aberta, com MSDS**
Interface para o nosso app	não respondido	**Modbus RTU/TCP + API**
Leitura de placa	não tem	não tem
Reúso de água	não tem	não tem (e explicaram por quê)

Enquanto a Yugong não responder a mesma lista com o mesmo nível de detalhe, **a comparação está decidida a favor da Cheer Wash** — não pelo preço, que é pior, mas por tudo que vem junto.